



INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA - IFPB
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação
Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação

Disciplina: **Ciência de Dados**

Docente: Damires Souza e Alex Cunha

Período: 2026.1

Equipe/responsável: Rodrigo de Queiroz Gonçalves Velez

Caio Jordan de Lima Maia

Cronograma de execução do projeto

O cronograma abaixo organiza a execução do projeto entre a entrega deste documento (02/06/2026) e a entrega final do relatório e dos artefatos (06/07/2026), seguida da apresentação nas semanas de 07/07 e 14/07/2026. As atividades estão distribuídas em ciclos semanais, com entregas verificáveis ao final de cada semana, de modo a manter o ritmo de execução e permitir a identificação precoce de eventuais atrasos.

Cronograma semanal

Sema na	Período	Etapa principal	Atividades	Entrega / Marco
1	02/06 – 08/06	Seleção e coleta das fontes	Download das bases do DataSUS (SIM/CID-10), RIPSa e IBGE. Configuração do ambiente Python (pandas, numpy, DuckDB). Estruturação do repositório e dos diretórios de dados brutos. Documentação preliminar das fontes.	Repositório inicializado com dados brutos versionados e README descrevendo cada fonte.
2	09/06 – 22/06	Preparação dos dados	ETL por fonte: tratamento de valores ausentes e inconsistências.	Datasets limpos por fonte + notebook de preparação documentado.

Sema na	Período	Etapa principal	Atividades	Entrega / Marco
			Padronização do código IBGE de município e conversão de tipos. Filtragem por CID-10 de DCNT. Derivação de atributos (ex.: taxa por 100 mil habitantes).	
3	11/06 – 22/06	Integração e consolidação	Join entre as bases pelo código IBGE. Validação da integração (cobertura municipal, conferência de totais). Consolidação do dataset final. Construção do dicionário de dados.	Dataset consolidado + dicionário de dados (nome, tipo e descrição das colunas).
4	23/06 – 29/06	Análise e modelagem	Análise exploratória: estatísticas descritivas, distribuições, correlações. Aplicação de clustering para identificar perfis municipais. Geração de visualizações (mapas, gráficos comparativos).	Notebook de análise exploratória de dados, clusters e visualizações.
5	30/06 – 06/07	Redação e fechamento	Escrita do relatório final (até 12 páginas) cobrindo todos os tópicos do roteiro. Revisão do notebook para reprodutibilidade. Organização final dos artefatos. Revisão cruzada entre os integrantes.	06/07 – Entrega final: relatório + notebook + artefatos.
6	07/07 – 14/07	Apresentação	Preparação dos slides (até 15 minutos). Seleção das figuras e resultados mais relevantes. Ensaios da apresentação.	07/07 ou 14/07 – Apresentação.

Marcos-chave

Data	Marco
31/06/2026	Entrega deste cronograma
22/06/2026	Dados limpos e prontos para integração (fim da Semana 3)

Data	Marco
22/06/2026	Dataset final consolidado e dicionário fechado (fim da Semana 3)
29/06/2026	Análises e visualizações concluídas (fim da Semana 4)
06/07/2026	Entrega do relatório final, notebook e artefatos
07/07 ou 14/07/2026	Apresentação do projeto

Observações sobre a execução

As semanas 2 e 3 concentram o maior risco do projeto, pois envolvem o tratamento de bases heterogêneas (DataSUS, RIPSa e IBGE) e a padronização do código IBGE entre fontes, por conta disso tanto a atividade de preparação de dados quanto a de integração de dados serão feitas em conjunto em duas semanas. Eventuais divergências de granularidade (por exemplo, município vs. região de saúde) ou de codificação devem ser resolvidas até o final da Semana 3 para não comprometer as análises subsequentes.